MODUL PRAKTIKUM KECERDASAN BUATAN & SISTEM CERDAS

INSTITUT DIGITAL EKONOMI LPKIA - PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA / SISTEM INFORMASI

Mata Kuliah: Kecerdasan Buatan

Sesi / Pertemuan: 05 (Sesi 5)

Judul Modul: First-Order Logic & SWI-Prolog / Python

Dosen Pengampu: Wahyu Nurjaya WK, S.T., M.Kom.

Topik Praktikum: Predikat, Kuantifier & Logic Reasoning

Total Alokasi Waktu: 120 Menit

1. ALOKASI WAKTU (TOTAL 120 MENIT)

No	Tahapan Kegiatan Praktikum	Alokasi Waktu	Deskripsi Aktivitas
1	Pembukaan & Orientasi FOL	10 Menit	Penjelasan capaian praktikum, sintaks FOL, dan perbandingan dengan Propositional Logic.
2	Pre-Test Pemahaman Awal	15 Menit	Pengerjaan soal evaluasi konsep predikat, kuantifier, dan aturan inferensi.
3	Penyampaian Teori & Sintaks	20 Menit	Pemahaman predikat, universal/existential quantifier, fakta, rules, dan query Prolog/Kanren.
4	Hands-on Coding Praktikum	50 Menit	Langkah praktis penulisan fakta, aturan relasi keluarga & inferensi logika pada SWI-Prolog dan Python.
5	Post-Test & Challenge	25 Menit	Penyelesaian studi kasus logika silsilah keluarga & penyusunan laporan praktikum.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN (CPL & CPMK)

CPL-03: Mampu menerapkan konsep teoritis bidang area Informatika terkait matematika dasar dan ilmu komputer untuk memodelkan masalah dan meningkatkan produktivitas.
CPMK-01: Mampu merumuskan representasi pengetahuan berbasis logika orde pertama (*First-Order Logic*).
CPMK-04: Mampu mengimplementasikan predikat, kuantifier, fakta, aturan (*rules*), dan kueri (*queries*) dalam bahasa pemrograman logika (SWI-Prolog dan Python Kanren).

3. HARDWARE & SOFTWARE REQUIREMENT

1. **Hardware:** Komputer / Laptop dengan koneksi internet aktif.
2. **Software Utama:** SWI-Prolog (pustaka swipl) & Google Colab / Python 3.
3. **Pustaka Python Logic:** Package kanren (dahulu LogPy) / ai_pkg untuk *logic programming* dalam Python.

4. PRE-TEST (15 MENIT | BOBOT: 20%)

No	CPMK	Pertanyaan Pre-Test Teori Logika	Skor
1	CPMK-01	Jelaskan keterbatasan *Propositional Logic* dan mengapa *First-Order Logic* (FOL) membutuhkan **Predikat** dan **Kuantifier** dalam merepresentasikan masalah dunia nyata!	30
2	CPMK-01	Jelaskan perbedaan antara **Universal Quantifier** (∀x) dan **Existential Quantifier** (∃x) beserta contoh ekspresi logisnya!	35
3	CPMK-04	Jelaskan komponen dasar dalam bahasa Prolog (**Fakta**, **Aturan / Rules** dengan operator :-, dan **Kueri / Query**)!	35

5. TEORI PENDUKUNG

A. Keterbatasan Logika Proposisi & Konsep First-Order Logic (FOL)
Logika Proposisi (*Propositional Logic*) menawarkan logika sederhana namun memiliki keterbatasan mendasar: setiap simbol hanya mewakili pernyataan tunggal tanpa parameter. Jika terdapat 35 siswa di dalam kelas yang mengenakan seragam merah-putih pada hari Rabu, logika proposisi membutuhkan 35 proposisi terpisah. FOL memecahkan masalah ini dengan memperkenalkan **Simbol Predikat dengan Parameter** serta **Kuantifier**.

B. Element Logika Orde Pertama: Predikat & Kuantifier
1. **Predikat (Predicate):** Didefinisikan sebagai atribut (sifat) objek atau relasi antar-objek. Contoh: p(x): x adalah siswa, r(x): x adalah nama hari, dan q(x,y): x mengenakan seragam y.
2. **Universal Quantifier (∀x):** Menyatakan bahwa pernyataan berlaku untuk setiap objek x. Contoh: ∀x (p(x) ∧ r(rabu) → q(x, merah_putih)).
3. **Existential Quantifier (∃x):** Menyatakan bahwa pernyataan berlaku untuk setidaknya satu objek x.
4. **Instansiasi & Inferensi:** Proses pembuangan kuantifier dengan mengganti variabel x menggunakan objek spesifik (misal: Amin) kemudian ditarik kesimpulan menggunakan Modus Ponens atau Modus Tollens.

C. Pemrograman Logika dengan SWI-Prolog & Python Kanren
Prolog (*Programming in Logic*) adalah bahasa deklaratif berbasis Horn Clause. Aturan ditulis dalam bentuk Head :- Body (artinya Head bernilai benar JIKA Body bernilai benar). Di lingkungan Python, pustaka kanren menyediakan fungsi var(), Relation(), facts(), dan run() untuk menjalankan pencarian logika serupa.

6. LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM STEP-BY-STEP (50 MENIT)

Langkah 1: Penulisan Program Logika di SWI-Prolog (OrderLogic1.pl) (15 Menit)

Buat berkas kode Prolog OrderLogic1.pl menggunakan teks editor dan definisikan fakta serta aturan seragam siswa:

```
% === OrderLogic1.pl ===
% Fakta Objek
p(amin).
r(rabu).

% Aturan (Rules) Seragam Sekolah
q(X, merah_putih) :- p(X), r(senin).
```

```
q(X, merah_putih) :- p(X), r(selasa).
q(X, merah_putih) :- p(X), r(rabu).
q(X, merah_putih) :- p(X), r(kamis).
q(X, pramuka)     :- p(X), r(jumat).
q(X, pramuka)     :- p(X), r(sabtu).
```

Langkah 2: Memuat dan Mengajukan Kueri pada Terminal SWI-Prolog (15 Menit)

Jalankan terminal SWI-Prolog (swipl), muat berkas logika, dan lakukan inferensi kueri:

```
$ swipl
?- ['OrderLogic1.pl'].
% OrderLogic1.pl compiled 0.00 sec, 1,944 bytes
true.

?- q(amin, X).
X = merah_putih .
% Kesimpulan: Si Amin pada hari Rabu mengenakan seragam merah-putih.

?- halt. % Keluar dari SWI-Prolog
```

Langkah 3: Implementasi Silsilah Keluarga Logika Orde Pertama di Python (Kanren) (20 Menit)

Jalankan program Python berikut di Google Colab menggunakan pustaka kanren untuk memodelkan fakta silsilah keluarga dan inferensi relasi:

```
# Langkah 3: Silsilah Keluarga dengan Python Kanren
from kanren.facts import Relation, facts
from kanren.core import var, run, conde

# Definisi Relasi 'parent'
parent = Relation()
facts(parent, ("Slamet", "Amin"),
              ("Slamet", "Anang"),
              ("Amin", "Badu"),
              ("Amin", "Budi"),
              ("Anang", "Didi"),
              ("Anang", "Dadi"))

# Kueri 1: Siapakah Ayah dari 'Amin'?
x = var()
ayah_amin = run(1, x, parent(x, "Amin"))
print("=== HASIL INFERENSI LOGIKA PYTHON ===")
print("Nama Ayah Amin:", ayah_amin[0])

# Kueri 2: Siapakah Anak-anak dari 'Amin'?
anak_amin = run(0, x, parent("Amin", x))
print("Anak-anak Amin :", list(anak_amin))
```

7. POST-TEST & CASE STUDY CHALLENGE (25 MENIT | BOBOT: 50%)

Studi Kasus: Pengembangan Aturan Logika Kakek, Paman, dan Saudara Kandung
Berdasarkan graf/fakta silsilah keluarga 'Slamet' pada Langkah 3, kembangkan kode program (di Prolog atau Python Kanren) dengan ketentuan berikut:
1. **Aturan Kakek (Grandfather):** Buat aturan grandfather(X, Y) di mana X adalah kakek dari Y jika X adalah orang tua dari Z dan Z adalah orang tua dari Y.
2. **Aturan Paman (Uncle):** Buat aturan uncle(X, Y) di mana X adalah paman dari Y jika X adalah saudara laki-laki dari orang tua Y.
3. **Aturan Saudara (Sibling):** Buat aturan sibling(X, Y) tanpa pengulangan diri sendiri ($X \neq Y$).
4. Eksekusi minimal 4 kueri uji coba untuk membuktikan kakek dari Badu, paman dari Didi, dan saudara dari Budi. Dokumentasikan screenshot eksekusi dan analisis inferensinya!

8. RUBRIK ASSESSMENT CAPAIAN PRAKTIKUM

No	Komponen Assessment	CPMK Target	Bobot	Indikator Penilaian Kinerja	Skor (0-100)
1	Pre-Test Teori Logika	CPMK-01	20%	Penguasaan FOL, predikat, kuantifier, dan aturan inferensi.	
2	Practical Hands-on	CPMK-04	30%	Keberhasilan penulisan kode Prolog & Python Kanren tanpa error.	
3	Post-Test & Challenge	CPMK-04	50%	Ketepatan aturan Grandfather, Uncle, Sibling, dan analisis kueri.	
TOTAL NILAI AKHIR			**100%**	**Nilai Akhir Kelulusan Praktikum Sesi 5**	